

EXAMENPARCIAL UNIDAD I

Fundamentos de Ingeniería de Requisitos y Proceso de Requisitos

Nombre: Robinson Espinoza Jeanpierre

Paralelo: 4to Software “A”

1.1 Tipo de sistema

Clasifique el SGEH según la tipología de sistemas estudiada en la Unidad I (sistema de información, embebido, software-intensivo o adaptativo).

Justifique de los stakeholders. su respuesta considerando las características del sistema y las declaraciones.

Lo considero un Software intensivo porque la mayor parte de las funciones importantes del hospital dependen del software para que funcionen los registros del paciente, triaje, alertas médicas, consulta de historial clínico, monitoreo en tiempo real e integración con otros sistemas. Además, debe cumplir obligatoriamente con los requisitos estrictos de disponibilidad, seguridad y rendimiento propios del sistema.

También es un sistema de información porque procesa, almacena y distribuye información clínica para apoyar la toma de decisión del personal médico.

1.2 Límite del sistema

Dentro del límite del sistema	Fuera del límite
Registro de pacientes	Pacientes
Gestión de triaje	Médicos
Consulta de historial clínico	Enfermeras
Alertas automáticas	Director del hospital
Gestión de camas	Ministerio de Salud
Reportes de atención	Sistema SISHOS v2.3
Base de datos hospitalaria	Servidores físicos
Panel de monitoreo en tiempo real	Audidores externos

1.3 Declaración de visión

El SGEH tiene como objetivo optimizar la atención de emergencias del Hospital Regional Los Ríos mediante la digitalización de los procesos de registro, triaje y monitoreo de pacientes. El sistema permitirá reducir tiempos de espera, mejorar la coordinación médica y garantizar un

acceso rápido y seguro a la información clínica. Además, Ayudará a facilitar la toma de decisiones en tiempo real y el cumplimiento de normativas del Ministerio de Salud.

1.4 Perspectivas de contexto

Perspectiva	Elemento del caso	Importancia
Uso	Registro y atención de pacientes	Permite comprender cómo interactúan médicos y enfermeras con el sistema.
TI	Uso obligatorio de Windows Server 2019 y SQL Server 2019	Define restricciones tecnológicas para el desarrollo e implementación.
Sociedad	Normativas del Ministerio de Salud	Garantiza protección de datos clínicos y cumplimiento legal.

2.1 Tabla de stakeholders

Stakeholder	Rol en IR	Tipo principal de requisito	Posible conflicto
Dr. Ramírez	Cliente principal	Disponibilidad y monitoreo	Quiere alta disponibilidad mientras TI limita infraestructura
Lic. Torres	Usuaría operativa	Funcionales	Desea rapidez extrema en registros
Dr. Suárez	Usuario final	Rendimiento	Necesita acceso inmediato al historial
Ing. Paredes	Técnico	Restricciones técnicas	Limita uso de nube
Sra. Mosquera	Administrativa	Normativas	Exige cumplimiento legal
Usuarios	Usuario externo	Usabilidad	Desean rapidez y menos preguntas

2.2 Clasificación de requisitos

ID	Enunciado	Stakeholder	Clasificación
RF-1	Registrar pacientes en emergencias	Lic. Torres	Funcional
RF-2	Asignar prioridad crítica, urgente o normal	Lic. Torres	Funcional
RF-3	Generar alertas automáticas al médico	Lic. Torres	Funcional
RF-4	Mostrar historial clínico del paciente	Dr. Suárez	Funcional

NFR-1	El sistema debe estar disponible 24/7	Dr. Ramírez	No funcional
NFR-2	El sistema debe responder rápidamente	Dr. Suárez	No funcional
NFR-3	El sistema debe proteger datos clínicos	Sra. Mosquera	No funcional
REST-1	Debe usar Windows Server 2019	Ing. Paredes	Restricción
REST-2	Debe integrarse con SisHos v2.3	Ing. Paredes	Restricción

2.3 Necesidad y requisito cuantificable

El Dr. Suárez indica: «Rápido, porque en emergencias cada segunda cuenta. No puedo esperar.» Explique por qué es una necesidad del usuario y no un requisito bien formulado. Luego reescríbala como requisito no funcional cuantificable que cumpla verificabilidad y completitud

Explicación

La frase “rápido, porque en emergencias cada segundo cuenta” es una necesidad del usuario porque expresa una expectativa general, pero no define métricas concretas. El término “rápido” es ambiguo y no puede verificarse objetivamente. Un requisito correcto debe ser medible y comprobable.

Requisito reformulado

El sistema deberá mostrar el historial clínico completo del paciente en un tiempo máximo de 2 segundos en el 95% de las consultas realizadas simultáneamente por hasta 50 usuarios.

3.1 Auditoría de requisitos

ID	Problema	Propiedad violada	Corrección
R-01	“Muy rápido” es ambiguo	Verificabilidad	Mostrar historial en máximo 2 segundos
R-02	No indica datos mínimos	Completitud	Registrar nombre, cédula y prioridad
R-03	No define tiempo de alerta	Precisión	Enviar alerta en menos de 5 segundos
R-04	“Seguro” es ambiguo	Verificabilidad	Cifrar datos con AES-256
R-05	“Sin interrupciones” es irreal	Factibilidad	Disponibilidad mínima de 99.5%
R-06	Correcto	Ninguna	Mantener
R-07	No define frecuencia	Precisión	Generar reportes mensuales automáticamente
R-08	No define integración	Completitud	Compartir datos de facturación mediante API

R-09	No define actualización	Verificabilidad	Actualizar tiempo de espera cada minuto
R-10	Muy general	Ambigüedad	Especificar normativas exactas

3.2 Relación entre R-05 y R-06

La propiedad que puede verse afectada es la consistencia.

Existe una dependencia entre ambos requisitos, ya que R-05 exige disponibilidad continua, mientras que R-06 obliga a usar Windows Server 2019, sistema que puede requerir reinicios por actualizaciones. Esto genera una inconsistencia potencial porque los reinicios afectarían la disponibilidad 24/7 del sistema.

3.3 Tratamiento de R-10

El problema de R-10 es que está redactado de forma muy general y no especifica qué normativas deben cumplirse. Se clasifica como un requisito no funcional de tipo legal o regulatorio. En el proceso de IR debe descomponerse en requisitos específicos y verificables, por ejemplo: control de acceso, cifrado de datos, respaldo de información y auditoría de accesos. Además, debe documentarse en la especificación de requisitos y validarse con expertos legales y del Ministerio de Salud.

4.1 Cuadro comparativo

Criterio	Cascada	Iterativo	Ágil
Cambios de requisitos	Difíciles	Moderados	Flexibles
Participación stakeholders	Baja	Media	Alta
Adecuación al SGEH	Media	Alta	Alta
Riesgo principal	Cambios tardíos	Reprocesos	Falta de documentación
Documentación	Alta	Media	Baja

Recomendación

El modelo más adecuado es el iterativo porque permite mejorar requisitos progresivamente, facilita validaciones constantes con médicos y enfermeras y reduce riesgos en un sistema crítico hospitalario. Además, mantiene una documentación más sólida que ágil y permite adaptarse mejor a cambios del hospital.

4.2 Cambio de alcance

- a) Elicitación de requisitos.
- b) Documento de especificación de requisitos (ERS).
- c) Gestión de cambios y trazabilidad.

4.3 Propiedades emergentes

- 1) Nombre: Disponibilidad operativa.

Por qué es emergente: Depende del funcionamiento conjunto de varios componentes y no de uno solo.

Componentes: Servidores, base de datos, red y software de emergencias.

- 2) Nombre: Tiempo de respuesta en emergencias.

Por qué es emergente: Surge de la interacción entre módulos de registro, historial y alertas.

Componentes: Base de datos, módulo de triaje y sistema de alertas.

5.1 NFR según ISO/IEC 25010

Característica	Subcategoría	Requisito	Verificación
Fiabilidad	Disponibilidad	Disponibilidad mínima del 99.5% mensual	Monitoreo del servidor
Eficiencia	Tiempo de respuesta	Consultas menores a 2 segundos	Pruebas de rendimiento
Seguridad	Confidencialidad	Datos cifrados con AES-256	Auditoría de seguridad
Usabilidad	Facilidad de uso	Registro completado en menos de 1 minuto	Pruebas con usuarios

5.2 Resolución de conflicto

El analista debe reunir a los stakeholders para negociar prioridades y encontrar un equilibrio entre disponibilidad y rapidez del sistema. También debe evaluar impacto técnico, costos y riesgos para definir requisitos realistas y compatibles. La actividad que se activa es la negociación y validación de requisitos.

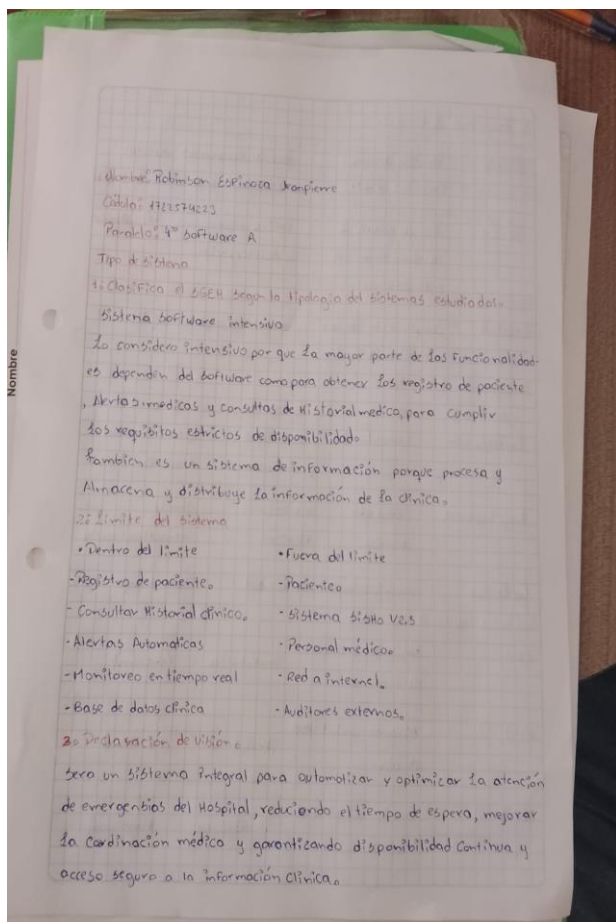
5.3 Reflexión final

No la alcance a realizar.

Calificación Obtenida – Aporte Formativo

Estudiante	ROBINSON ESPINOZA JEANPIERRE
Comenzado el	Martes, 19 de Mayo de 2026, 12:43
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Martes, 19 de Mayo de 2026, 12:53
Tiempo empleado	0:10:02.488181
Calificación obtenida	9.00 / 20.00
Calificación final	4.50 / 10.00

Anexos – Trabajo Realizado en clase



Visión de contexto			
Visión	Atención de nuevos Pacientes	Permitir comprender objetivos estratégicos y operativo del Hospital	
Técnico	Uso obligatorio de Windows server 2012 y SQL Server 2012	Define restricciones tecnológicas y de integración	
Legalidad	Cumplimiento de la normativa de la Ley	Garantiza aspectos legales	
Tabla de Stakeholders			
Stakeholder	Red	Tipo de requisito	Requisito
Dr. Robinson	Sponsor/Cliente	Disponibilidad y monitoreo	Optime máxima disponibilidad
Inga Espinoza	Stakeholder técnico	Restricciones técnicas	Límite infraestructura
Pacientes	Usuario Externo	Usabilidad	Respon tiempo mínimo
Clasificación de requisitos			
RF-1	Registrar pacientes al ingresar	Dr. Robinson	Funcional
RF-2	Asignar prioridad de atención	Dr. Robinson	Funcional
RF-3	Enviar alertas al	Dr. Robinson	Funcional

La necesidad de buscar a requisito contradictorio.

La expresión "Rápido", porque en Emergencias cada segundo cuenta" representa una necesidad del usuario por que expresa una necesidad subjetiva y ambigua no es un requisito bien formulado por que no define límites.

Requisito NFR verbalizado

El sistema debe mostrar el historial clínico completo del paciente en un tiempo máximo de 2 segundos en el 95% de las consultas realizadas durante horas pico con hasta 300 usuarios concurrentes

Se Auditoría del formato de requisitos

ID

R-01 Muy rápido es ambiguo Verificable

R-02 Corrupto pero incompleto Complejidad

R-03 no define tiempo de Precisión

R-04 "seguro es ambiguo" Verificable

-R-05 Sin interrupciones Realismo

R-06 Correcto Ninguna

R-07 No identifica prioridad Complejidad

R-08 No específica actualización Verificable

-R-09 No define Mecanismo Precisión

-R-10 Normativo no identificada Claridad

3.2 Relación entre R-05 y R-06

La propiedad afectada es la Consistencia. Existe una dependencia entre ambos requisitos, porque R-05 exige disponibilidad 24/7 y R-06 obliga a usar Windows Server 2019, el cual puede requerir reinicios por actualización.

10.2 Tratamiento Concepto de R-10.

El problema R-10 es que no es verificable. Se clasifica como una restricción regulatoria. Debe descomponerse en requisitos.

11.5 Cuadro comparativo de Modelos

Gestión de Cambios	Cascada Baja	Iterativo Alta	así Muy Alta
Participación stakeholder	Baja	Media	Alta
Adecuación al SGBH	Media	Alta	Media
Riesgo principal	Rigidez	Complejidad	Poca documentación
Documentación	Alta	Media	media